Função Logarítmica - Parte II

Prof. Luiz Claudio[1] Joao Victor[2]

[1] EETI Bilíngue Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo
[2] Licenciatura em Matemática (IFAM - CMC)

1 de março de 2026

Consideremos a seguinte situação

Cássio depositou uma certa quantia em uma caderneta de poupança especial, que rende 1% ao mês. Por quantos meses ele deverá deixar o dinheiro na conta para que seu valor dobre? (Suponha que não sejam feitos retiradas nem novos depósitos.)

Função Logarítmica

Definição

Dado um número real a $(0 < a \neq 1)$, chamamos de **função logarítmica** de base **a** a função f de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$ que associa a cada x o número $\log_a x$.

Exemplos de funções logarítmicas em $\mathbb{R}_+^*$

a) $f(x) = \log_2 x$

b) $g(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$

c) $h(x) = \log x$

d) $p(x) = \ln x$

Propriedades (P)

P.1

Se $0 < a \neq 1$, então as funções f de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = \log_a x$, e g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}_+^*$, definida por $g(x) = a^x$, são inversas uma da outra.

Propriedades (P)

P.2

A função logarítmica $f(x) = log_a x$ é crescente (decrescente) se, e somente se, $a > 1$ $(0 < a < 1)$

Observações (O)

O.1

Quando a base é maior que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos tem o mesmo sentido que a relação entres esses números.

Exemplos:

a) $4 > 2 \Rightarrow \log_2 4 > \log_2 2$

b) $15 > 4 \Rightarrow \log_3 15 > \log_3 4$

c) $0,42 < 6,3 \Rightarrow \log_7 0,42 < \log_7 6,3$

d) $4 > 0,3 \Rightarrow \ln 4 > \ln 0,3$

Observações (O)

O.2

Quando a base é positiva e menor que 1, a relação de desigualdade existente entre os logaritmos de dois números positivos é de sentido contrário à que existe entre esses números.

Exemplos:

a) $8 > 2 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} 8 < \log_{\frac{1}{2}} 2$

b) $12 > 5 \Rightarrow \log_{\frac{1}{3}} 12 < \log_{\frac{1}{3}} 5$

c) $\sqrt{3} < 7 \Rightarrow \log_{0,1} \sqrt{3} > \log_{0,1} 7$

d) $0,3 < 2,4 \Rightarrow \log_{0,2} 0,3 > \log_{0,2} 2,4$

Observações (O)

O.3

Se a base é maior que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos e os números maiores que 1 tem logaritmos postivos.

Exemplos:

a) $\log_2 0,25 < 0$

b) $\log 0,02 < 0$

c) $\log_2 32 > 0$

d) $\log_3 \sqrt{5} > 0$

Observações (O)

O.4

Se a base é positiva e menor que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos positivos e os númeors maiores que 1 têm logaritmos negativos.

Exemplos:

a) $\log_{0,5} 0,25 > 0$

b) $\log_{0,1} 0,03 > 0$

c) $\log_{0,5} 4 < 0$

d) $\log_{0,2} \sqrt{3} < 0$

Imagem

Se $0 < a \neq 1$ então a função f de $\mathbb{R}_+^*$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \log_a x$ admite a função inversa de g de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}_+^*$ definida por $g(x) = a^x$. Logo, f é bijetora e, portanto, a imagem de f é:

$$\text{Im} = \mathbb{R}$$

Gráfico

Definição

Com relação ao gráfico cartesiano da função $f(x) = \log_a x$ $(0 < a \neq 1)$, podemos dizer:

1º) está todo à direita do eixo y (x>0);

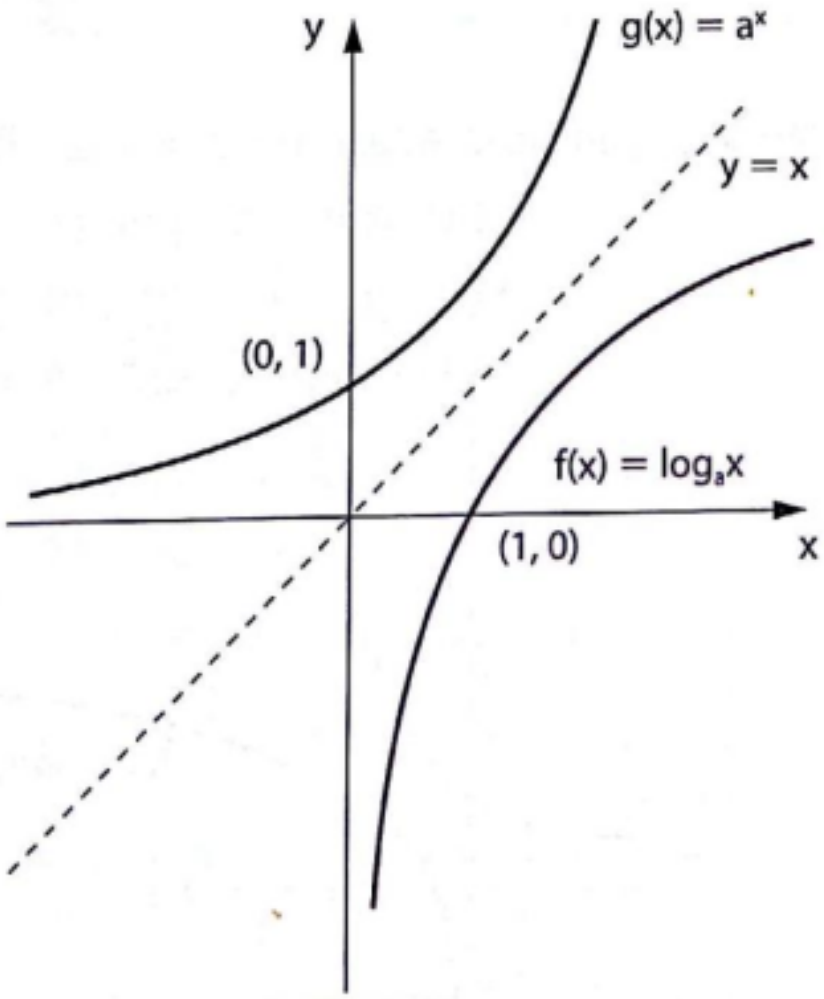
2º) corta o eixo x no ponto de abcissa 1 ($\log_a 1 = 0$ para todo $0 < a \neq 1$);

3º) se $a > 1$ é de uma função crescente e se $0 < a < 1$ é de uma função descrescente;

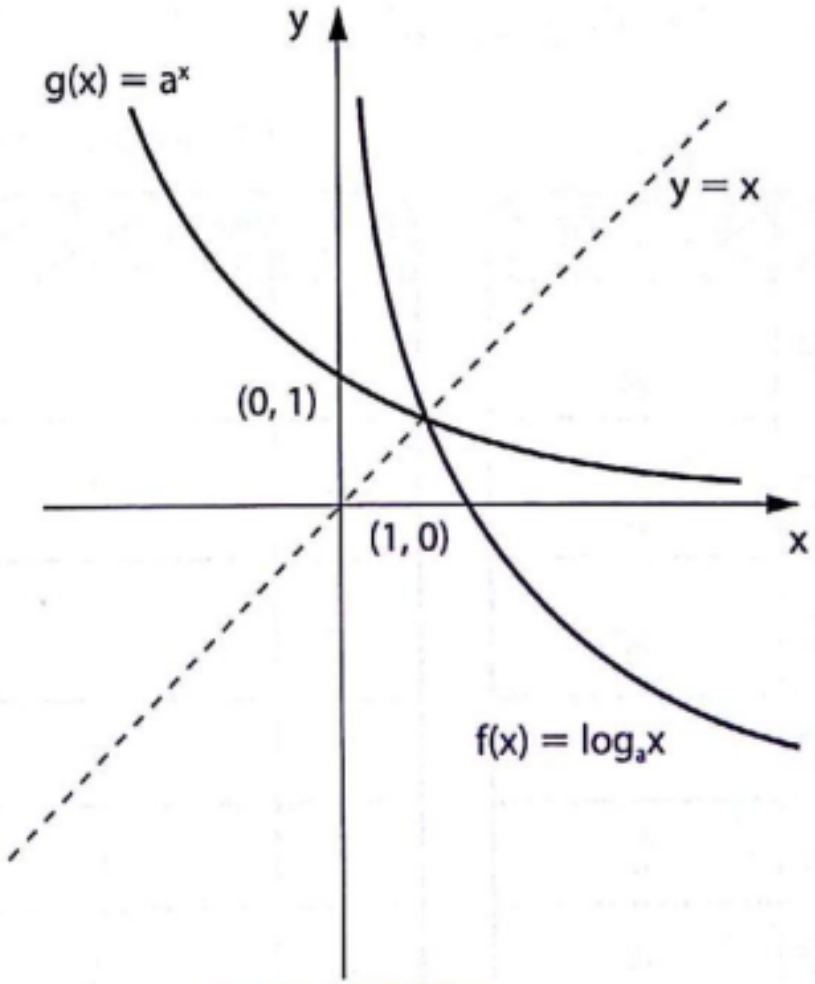
4º) é simétrico em relação à reta $y = x$ (bissetriz dos quadrantes ímpares) do gráfico da função $g(x) = a^x$;

5º) toma um dos aspectos da figura a seguir:

Gráfico



$a > 1$



$0 < a < 1$

Exercício

Construir o gráfico da função $f(x) = \log_2 x$ $(x > 0)$

x	$y = \log_2 x$
$\frac{1}{8}$	
$\frac{1}{4}$	
$\frac{1}{2}$	
1	
2	
4	
8	

Exercício

Construir o gráfico da função $f^{-1}(x) = 2^x$

f^{-1}

x	$y = 2^x$
−3	
−2	
−1	
0	
1	
2	
3	

Exercício

Construir o gráfico da função $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x \ (x > 0)$

f

x	$y = \log_{\frac{1}{2}} x$
8	
4	
2	
1	
$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{4}$	
$\frac{1}{8}$	

Exercício

Construir o gráfico da função $f^{-1}(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

f^{-1}

x	$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$
−3	
−2	
−1	
0	
1	
2	
3	

Exercício

Determine o domínio da função $f(x) = \log_3 (x^2 - 4)$

Exercício

(Unicamp) A altura (em metros) de um arbusto em uma dada fase de seu desenvolvimento pode ser expressa pela função $h(t) = 0,5 + \log_3(t+1)$, onde o tempo $t \geq 0$ é dado em anos. Qual é o tempo necessário para que a altura aumente de 0,5 m para 1,5 m?

Exercício

A função abaixo representa uma estimativa sobre o número de funcionários de uma empresa, em função do tempo de vida:

$$n(t) = 400 + 50.\log_4(t + 2)$$

Em que $\mathbf{n(t)}$ é o número de funcionários e t representa a quantidade de anos de existência da empresa.

a) Quantos funcionários a empresa possuía na sua fundação?

b) Quantos funcionários foram incorporados à empresa do 2º ao 6º ano?

Exercício

(Unesp-SP) Uma instituição bancária oferece um rendimento de 15% ao ano para depósitos feitos numa certa modalidade de aplicação financeira. Um cliente deste banco deposita 1.000 reais nessa aplicação. Ao final de n anos, o capital que esse cliente terá em reais, relativo a esse depósito, é:

a) $1000 + 0,15n$

b) $1000.0,15n$

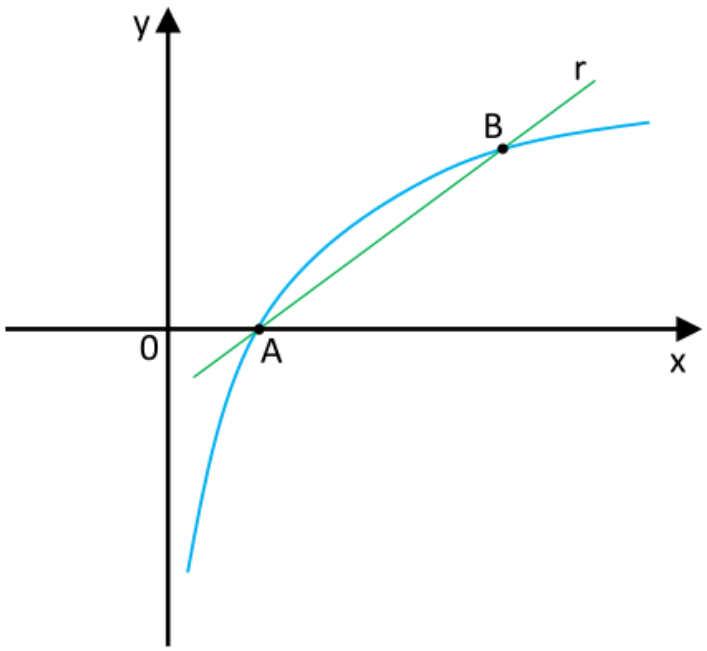
c) $1000.0,15^n$

d) $1000 + 1,15^n$

e) $1000.1,15^n$

Exercício

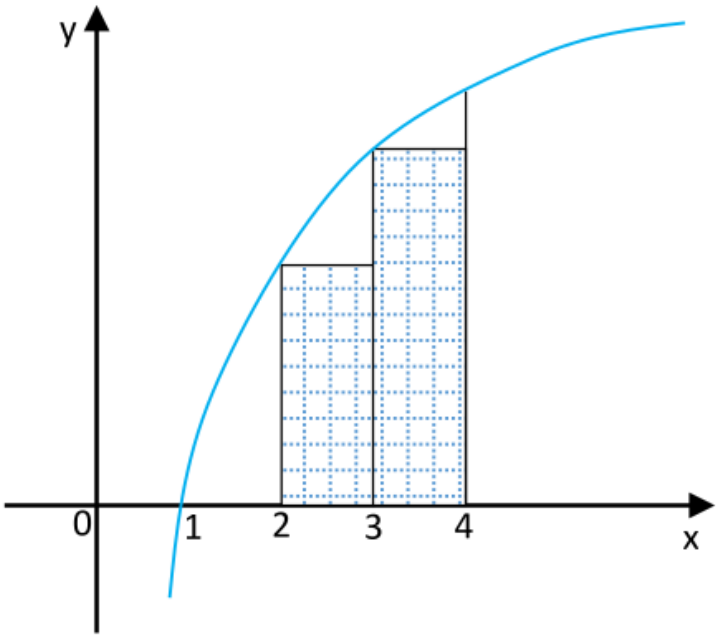
O gráfico seguinte representa a função f, dada por $f(x) = \log_4 x$.



Sabendo que a abcissa de B é 8, obtenha a equação da reta r.

Exercício

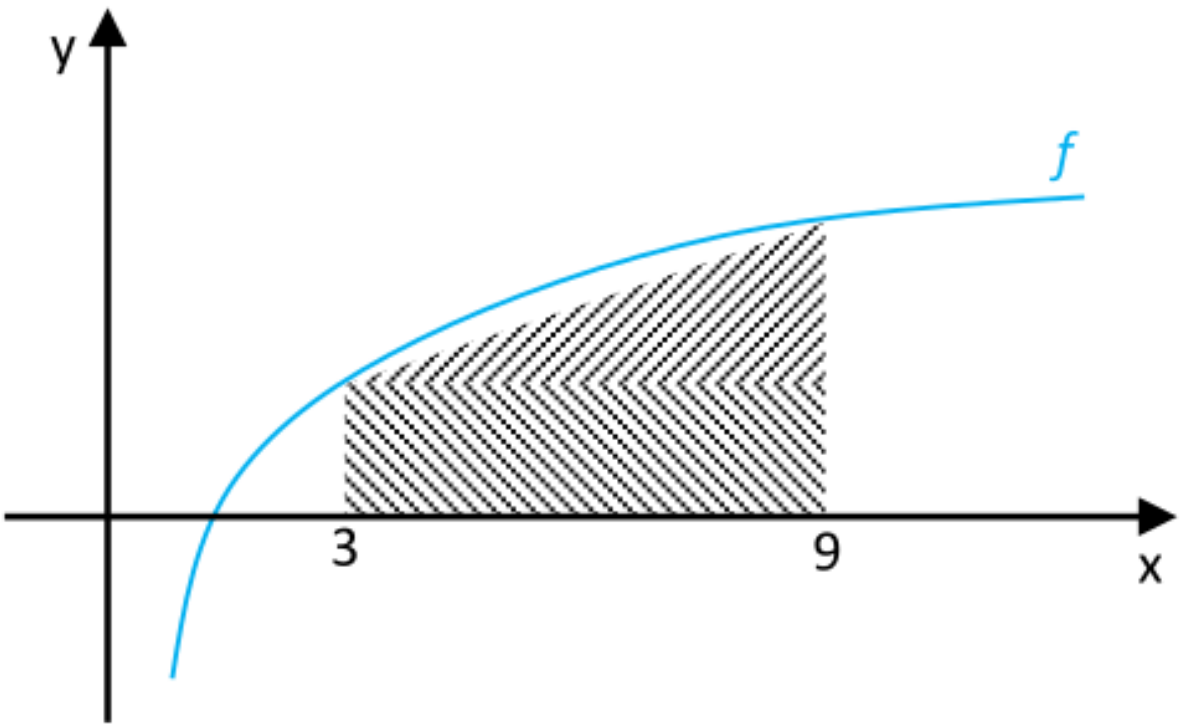
O gráfico abaixo representa a função $y = \log_2 x$.



Qual o valor da área hachurada? Considere as aproximações $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,48$.

Exercício

O gráfico abaixo representa a função $f(x) = \log_3 x$. Calcule a área do trapézio sombreado.



Exercício

(EsPCEx 2009) O gráfico abaixo representa a função $y = a^x$. A partir dos dados fornecidos, pode-se concluir que o valor de $\log_a c + \log_c a$ é igual a:

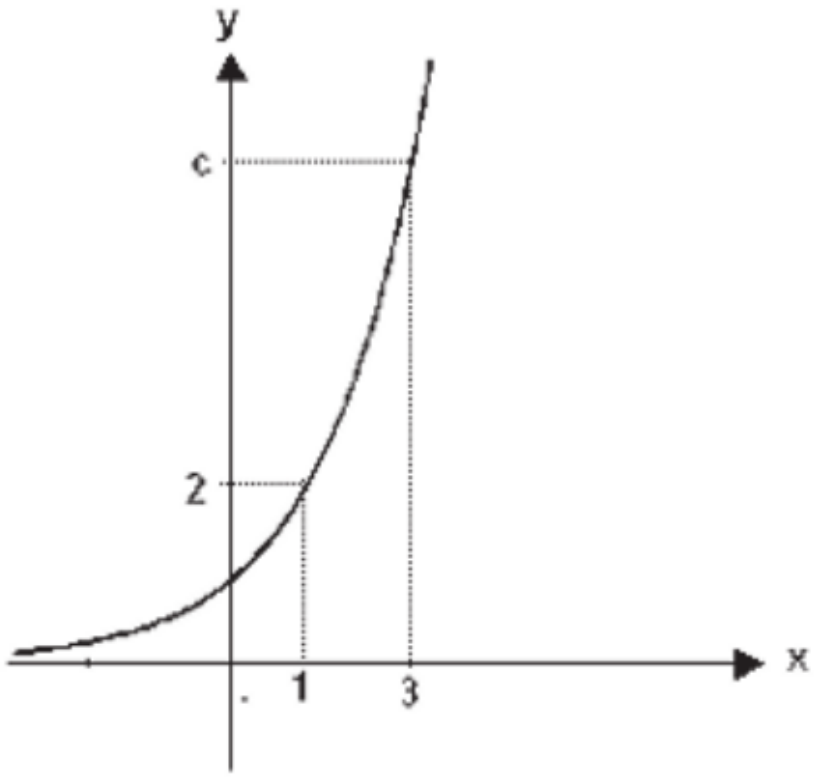


Gráfico fora de escala

Exercício

Quando um elemento radioativo, como o Césio 137, entra em contato com o meio ambiente, pode afetar o solo, os rios, as plantas e as pessoas. A radiação não torna o solo infértil, porém tudo que nele crescer estará contaminado. A expressão $Q(t) = Q_0.e^{(-0,023t)}$ representa a quantidade, em gramas, de átomos radioativos de Césio 137 presentes no instante t, em dias, onde Q_0 é a quantidade inicial. O tempo, em dias, para que a quantidade de Césio 137 seja a metade da quantidade inicial é igual a: (Use $\ln 2 = 0,69$)